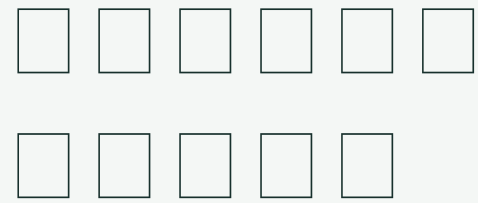
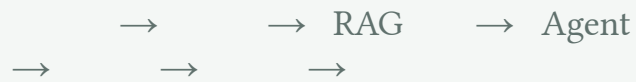


BIOFLOW STUDIO



· 2026.09



能分析工作台

在一个研究上下文中完成。

研究人

进入

进入身份

研究员

执行研究

账号

researcher

密码

bioflow

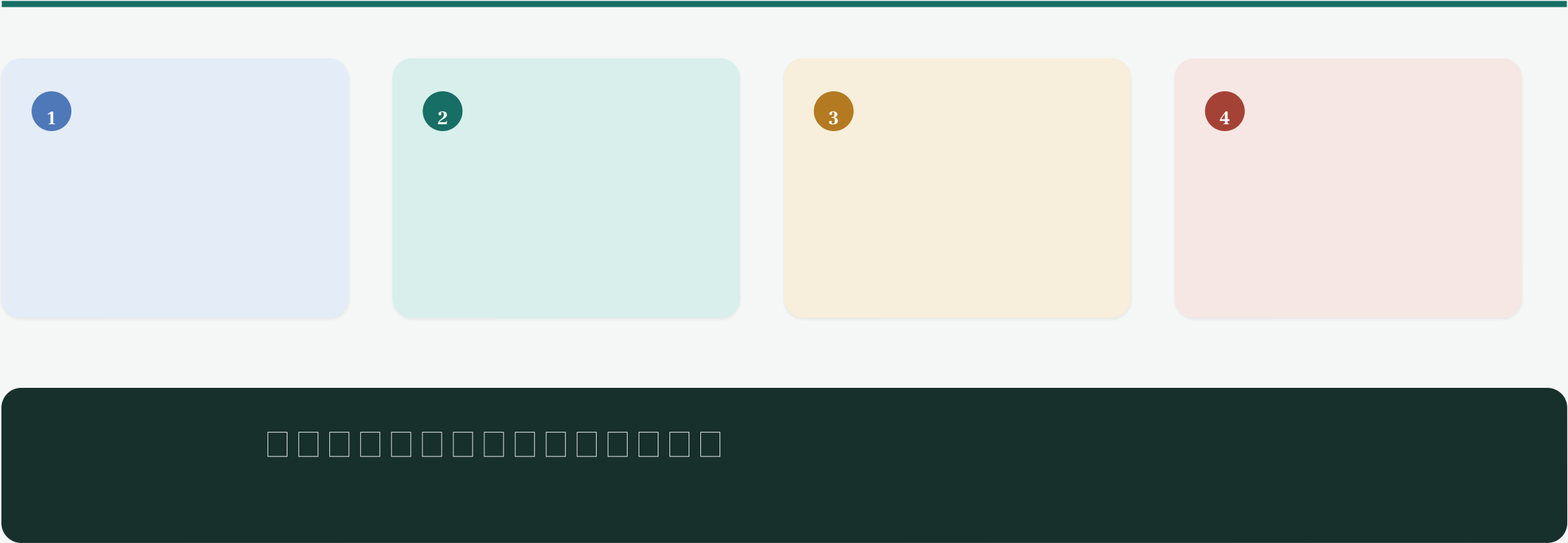
研究员账号已预填

可创建任务。上传文件

账号: researcher-密

选择的身位必须与账号





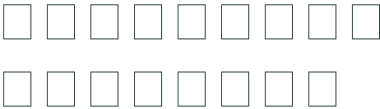
RN-seq

“ VS ”

RAG Agent SSE



DEMO SCENARIO



Count +

FDR

PyDESeq2



Biomni



→ → → →

API

“ ” dapter

Adapter

REAL

- FastEmbed + Qdrant
- Bearer + RBAC
- PyDESeq2
- SSE

ADAPTER

- OCR
- 3D
- RNA-seq

NEXT

- PostgreSQL
- Mol*
- OCR



RBAC CONTRACT



ROLE_MISMATCH →

工作台

能力中心

文件

权限

用户与权限

账号角色决定默认权限：单个权限可继续细化，变更会在下次接口请求时生效。

新增用户

3 全部账号	3 正常启用	1 管理员	9 原子权限
-----------	-----------	----------	-----------

D

DF 研究员

@researcher

角色

研究员

允许登录

☒ 查看任务

☒ 查看项目文件

☒ 查看能力中心

☒ 执行 Agent 与计算 workflow

☐ 管理用户与权限

☒ 创建与编辑任务

☒ 上传、重新解析与删除文件

☒ 管理当前工作区技能

☒ 填写审阅意见

更新于 2026/9/8 20:30:16

Q

QA 审阅者

@reviewer

角色

审阅者

允许登录

☒ 查看任务

☒ 查看项目文件

☒ 查看能力中心

☐ 执行 Agent 与计算 workflow

☐ 管理用户与权限

☐ 创建与编辑任务

☐ 上传、重新解析与删除文件

☐ 管理当前工作区技能

☒ 填写审阅意见

更新于 2026/9/8 10:18:20

B

BioFlow 管理员

@admin

角色

管理员

允许登录

☒ 查看任务

☒ 查看项目文件

☒ 查看能力中心

☒ 执行 Agent 与计算 workflow

☒ 管理用户与权限

☒ 创建与编辑任务

☒ 上传、重新解析与删除文件

☒ 管理当前工作区技能

☒ 填写审阅意见

9

tasks:read

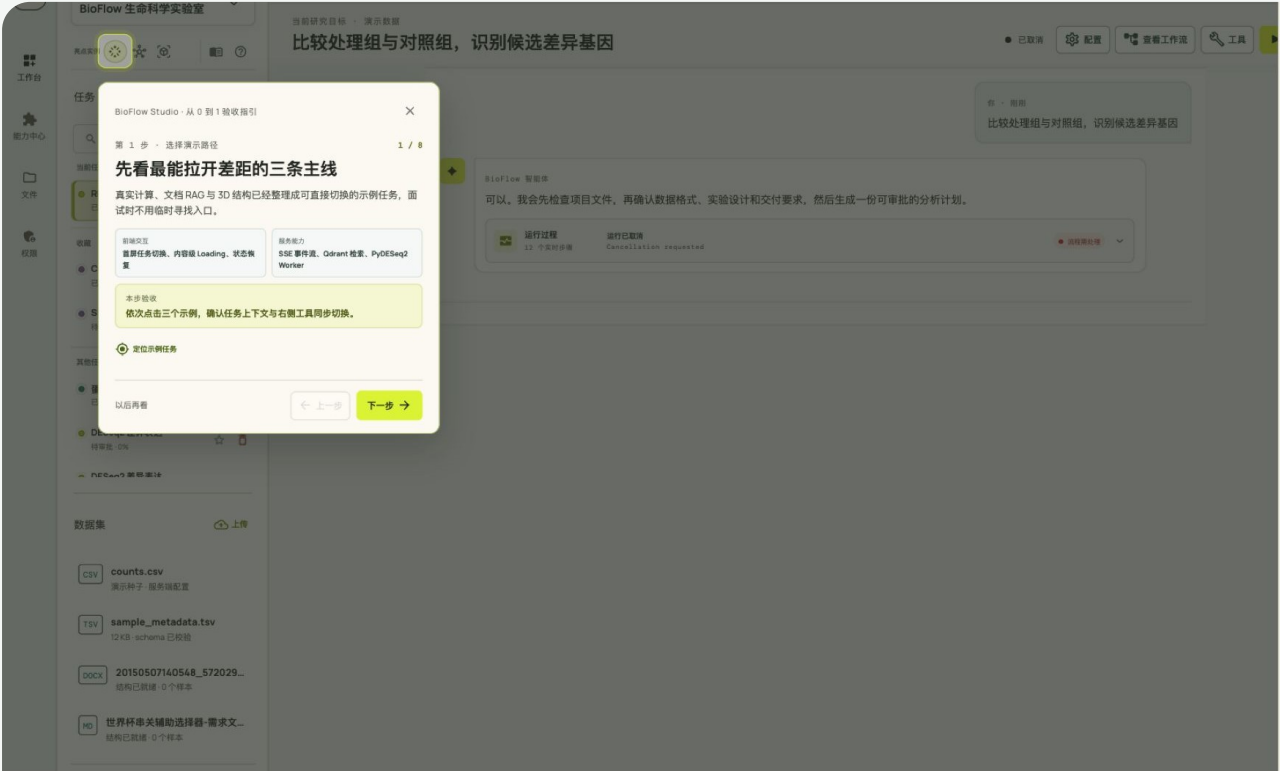
files:write

runs:execute

users:manage

BioFlow Studio /

07

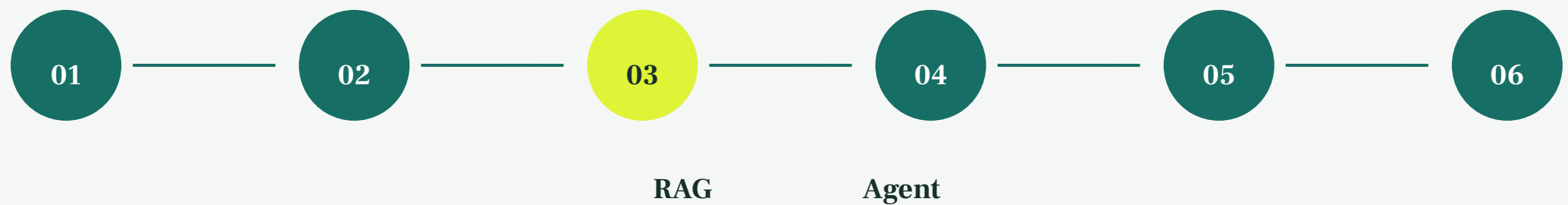


01

02

SSE RAG

03



CSV XLSX DOCX PDF



Metadata

文件

权限

XLSX

1788819433_measurem...

项目文档 · openpyxl · 35 字符 · inde...

已索引

5 KB

2026/9/8

>

PDF

1788803654_protocol.p...

项目文档 · pypdf + routed-visual-o...

已索引

1 KB

2026/9/8

>

DOCX

1788803654_protocol.d...

项目文档 · python-docx · 120 字符 · ...

已索引

36 KB

2026/9/8

>

CSV

practice_counts.csv

项目文档 · python.csv · 9061 字符 · L...

已索引

6 KB

2026/9/8

>

TSV

smoke_metadata.tsv

项目文档 · python.csv · 102 字符 · in...

已索引

1 KB

2026/9/8

>

PDF

1788819433_scanned.p...

项目文档 · pypdf + routed-visual-o...

待解析

9 KB

2026/9/8

>

MD

practice_protocol.md

项目文档 · utf8-text · 202 字符 · ind...

已索引

1 KB

2026/9/8

>

PDF

1788816824_protocol.pdf

项目文档 · pypdf + routed-visual-o...

已索引

1 KB

2026/9/8

>

PDF

1788819433_protocol.pdf

项目文档 · pypdf + routed-visual-o...

已索引

1 KB

2026/9/8

>

已索引 74 字符 1 个检索块 用户上传

table, rows 2-3 native

gene_id	S01	S02	S03
ENSG000001	12	9	31
ENSG000002	3	5	18

“ ”

中心

搜索文件名称、格式或解析器...

全部

结构已就绪

待解析

已索引

解析失败

19 个文件 · 实时解

文件19 项

状态 / 更新

python.csv
practice_counts.csv

已索引 9,041 字节 30 个数据块 更新资料

1788819433_measurem...
项目文件: openpyxl 35 字节 ind. 已索引 5 KB 2025/9/8

counts.csv
项目文件: python.csv 74 字节 ind. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788803654_protocol.p...
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788803654_protocol.d...
项目文件: python-docx 120 字节 ... 已索引 36 KB 2025/9/8

practice_counts.csv
项目文件: python.csv 9061 字节 L. 已索引 6 KB 2025/9/8

smoke_metadata.tsv
项目文件: python.csv 152 字节 .in. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788819433_scanned.p...
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 待解析 9 KB 2025/9/8

practice_protocol.md
项目文件: utf8-text 202 字节 ind. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788816824_protocol.pdf
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788819433_protocol.pdf
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 已索引 1 KB 2025/9/8

table, rows 2-11 native

gene_id	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
GENE_001	389	171	463	215	924	1320	1384	1396
GENE_002	215	266	112	181	1100	752	404	604
GENE_003	375	295	323	382	916	684	2392	1304
GENE_004	201	178	232	228	896	1444	956	2340
GENE_005	50	104	90	59	364	272	388	300
GENE_006	554	488	514	357	1952	2008	1064	2084
GENE_007	309	231	352	424	860	1576	1020	1120
GENE_008	298	341	179	326	1560	1448	1608	1228
GENE_009	60	76	122	42	384	368	280	408
GENE_010	107	191	197	186	384	596	860	516

table, rows 12-21 native

gene_id	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
GENE_011	268	148	167	178	648	756	592	724
GENE_012	355	273	332	531	1600	1844	1156	1356
GENE_013	314	483	190	222	768	824	1060	656
GENE_014	385	558	490	204	1712	1192	1304	1456
GENE_015	101	289	167	95	376	512	884	740

文件中心

搜索文件名称、格式或解析器...

全部

结构已就绪

待解析

已索引

解析失败

19 个文件 · 实时解

项目文件19 项

状态 / 更新

python.csv
counts.csv

已索引 74 字节 1 个数据块 用户上传

1788819433_measurem...
项目文件: openpyxl 35 字节 ind. 已索引 5 KB 2025/9/8

counts.csv
项目文件: python.csv 74 字节 ind. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788803654_protocol.p...
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788803654_protocol.d...
项目文件: python-docx 120 字节 ... 已索引 36 KB 2025/9/8

practice_counts.csv
项目文件: python.csv 9061 字节 L. 已索引 6 KB 2025/9/8

smoke_metadata.tsv
项目文件: python.csv 152 字节 .in. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788819433_scanned.p...
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 待解析 9 KB 2025/9/8

practice_protocol.md
项目文件: utf8-text 202 字节 ind. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788816824_protocol.pdf
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 已索引 1 KB 2025/9/8

1788819433_protocol.pdf
项目文件: pypdf + routed-visual-o. 已索引 1 KB 2025/9/8

table, rows 2-3 native

gene_id	S01	S02	S03
ENSG00000001	12	9	31
ENSG00000002	3	5	18



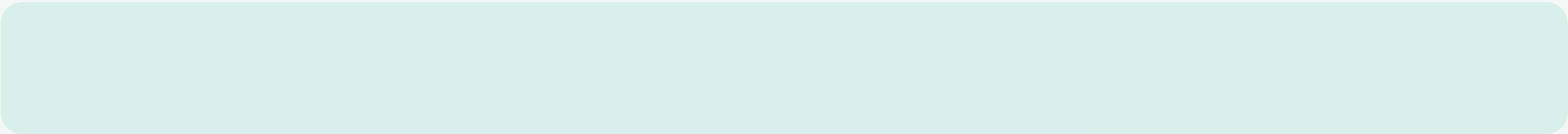
RRF

Trace

→

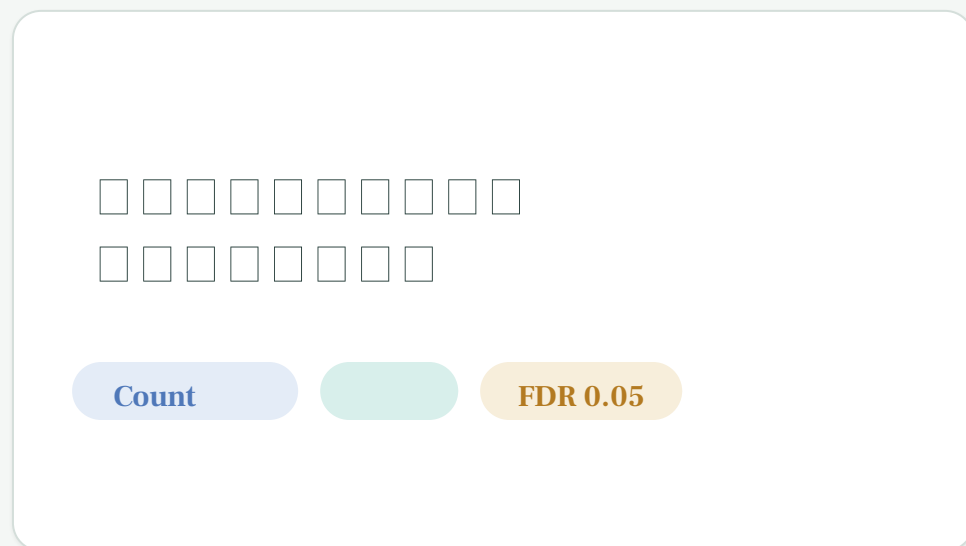
Qdrant cosine +
BM25

FDR



OpenAI-compatible

Trace



RAG

Top 20 → RRF

LLM**BioFlow**

□ □ □

grounding



reasoning effort



UI → PI executionMode / reasoning effort →

Fetch + ReadableStream Authorization SSE



Agent

☒

☒

☒

☒



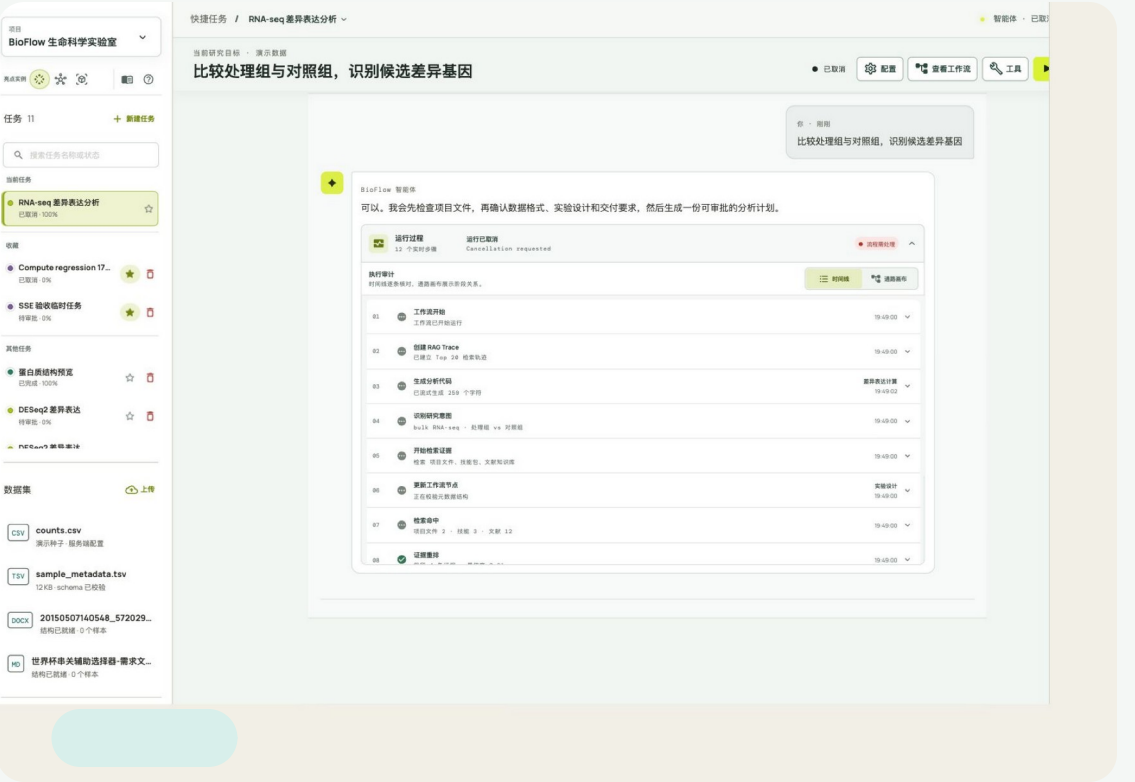
APPROVAL GATE

☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐

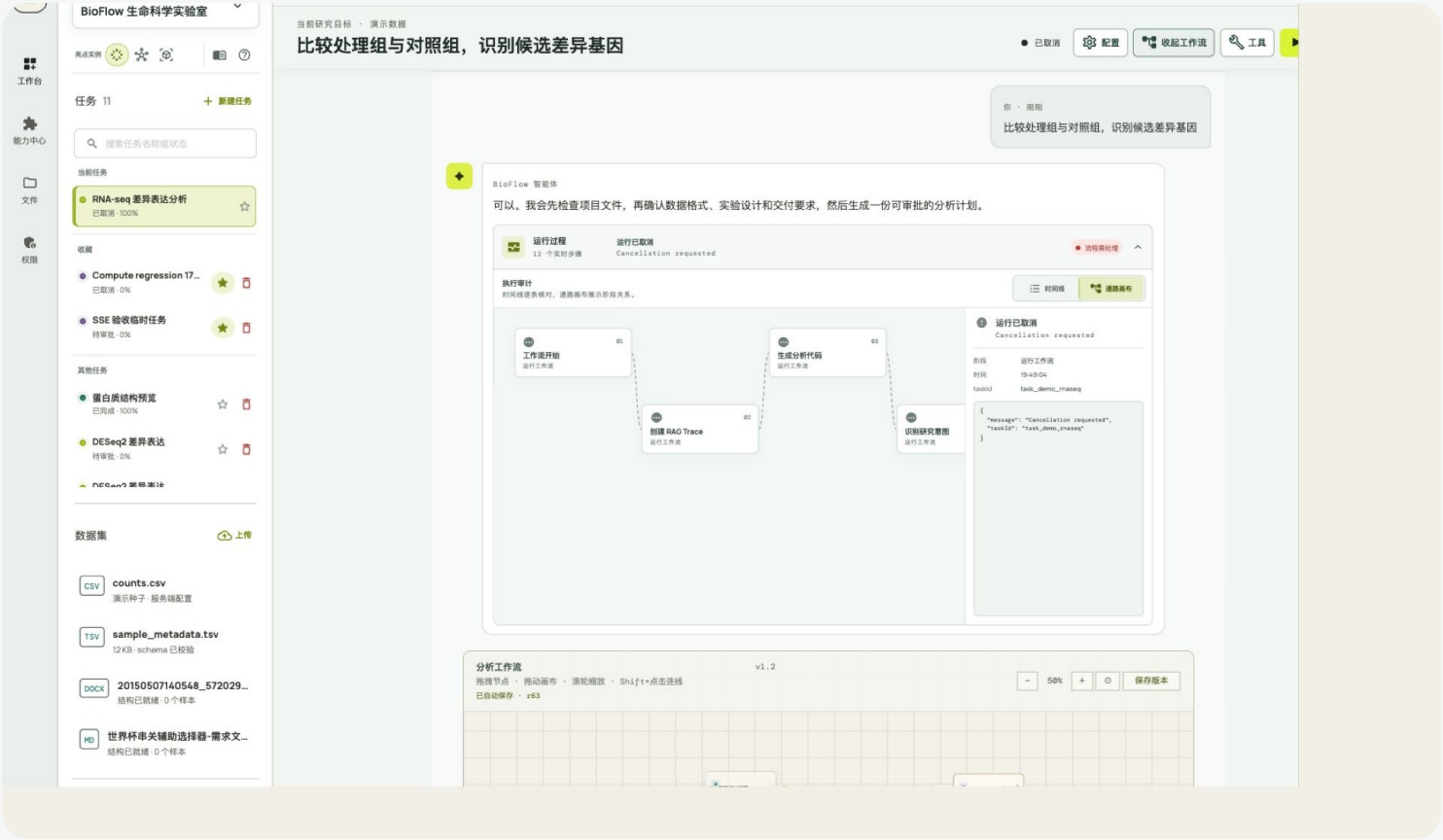


SSE



gent

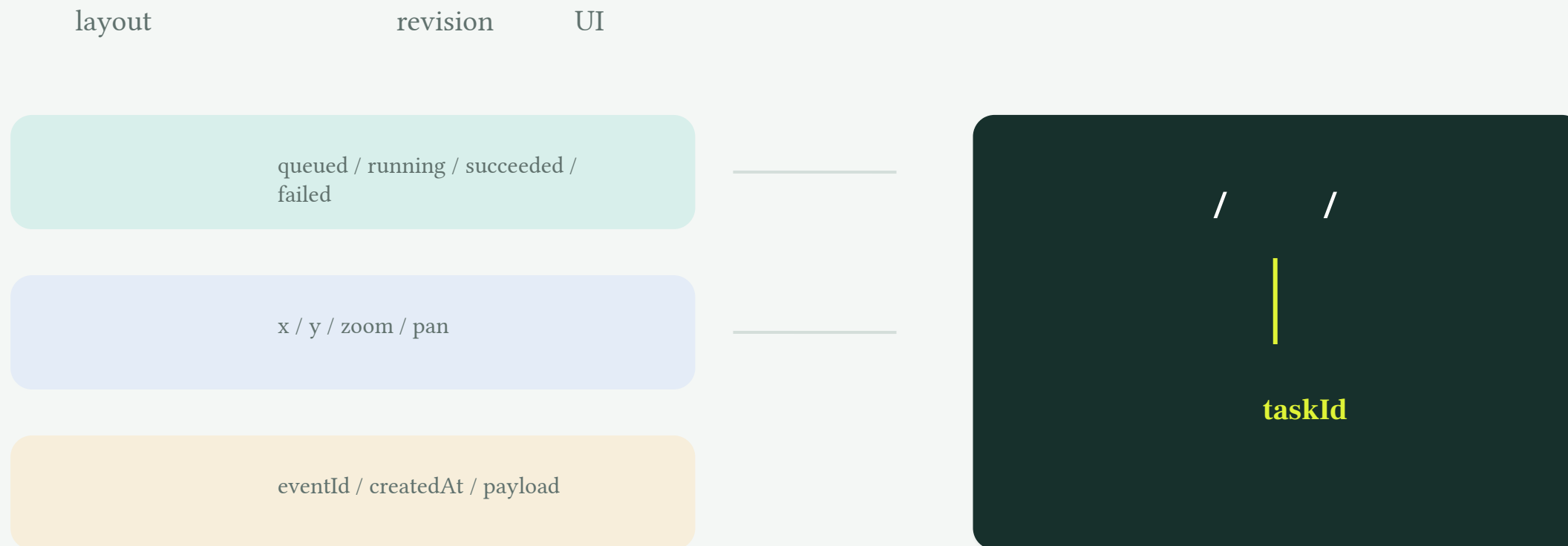
revision



CANVAS CONTRACT

-
-
-
- Shift +
-

· r63

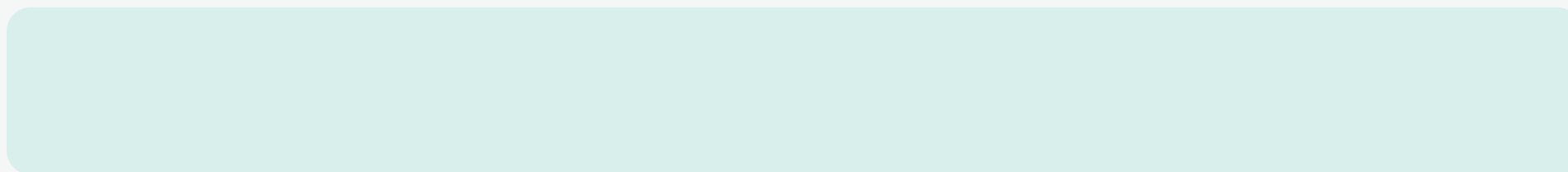


RN -seq

SQLite

Python

PyDESeq2

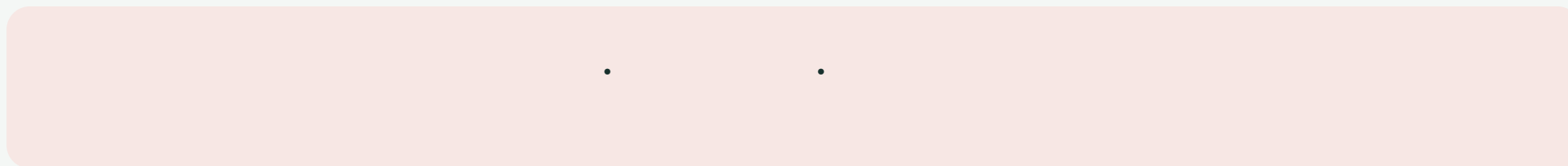
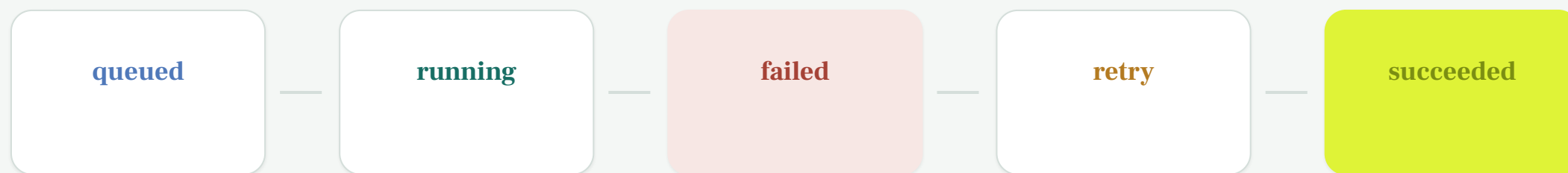


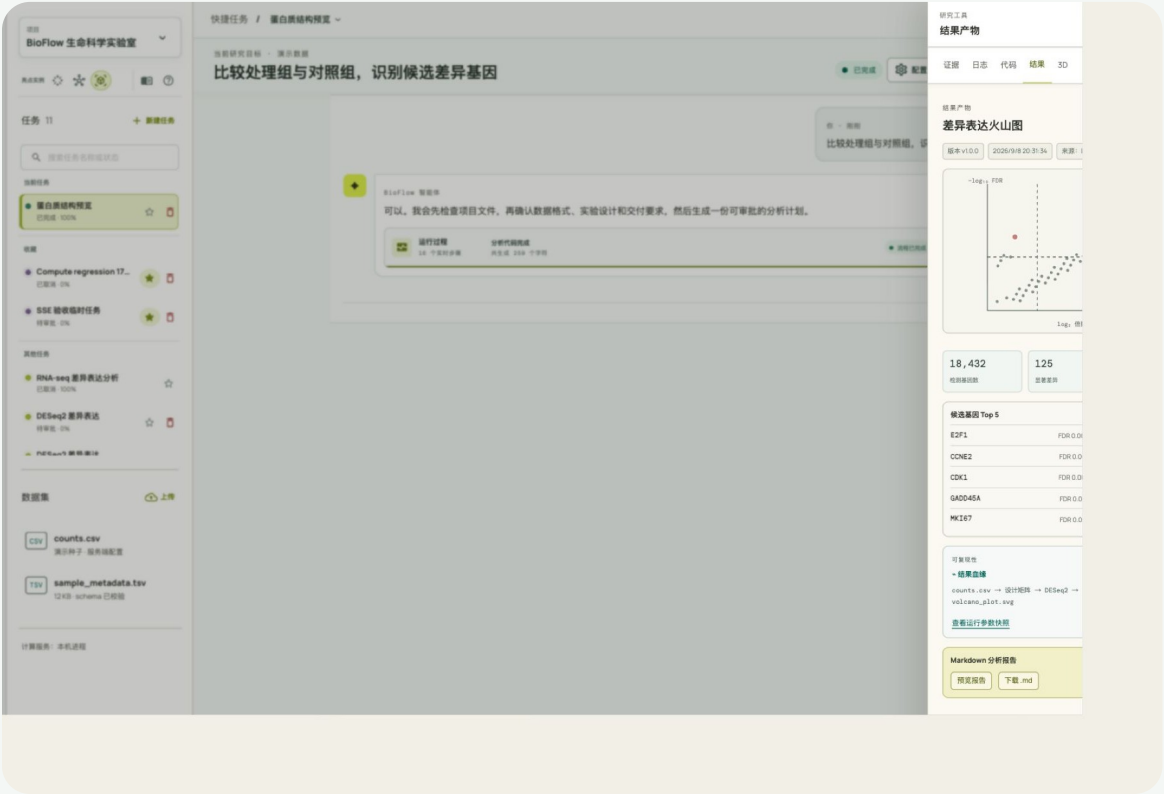
SSE

“ ” “ Worker ”



jobId



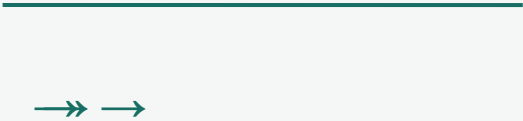


results.csv

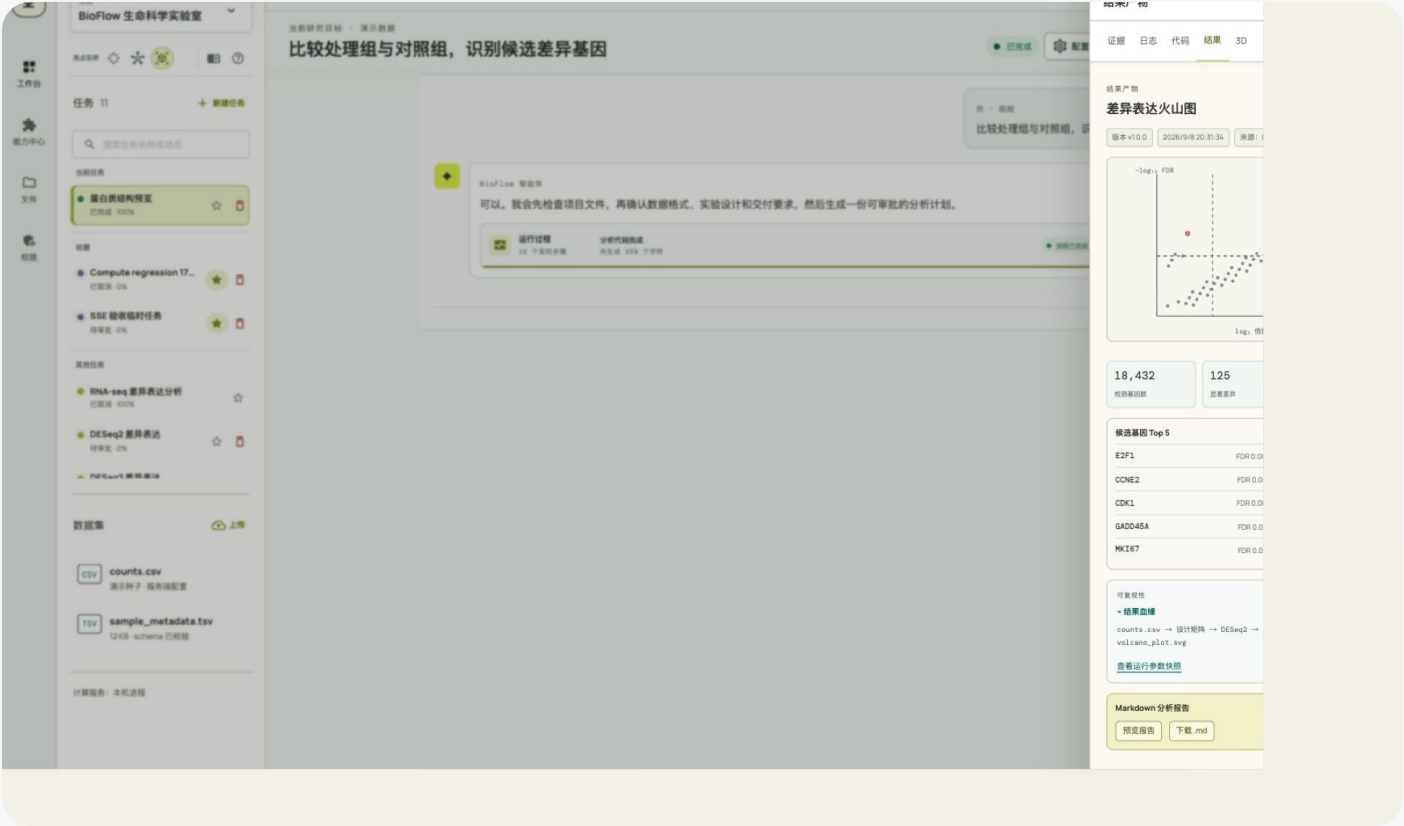
volcano.png

report.md

analysis.py



FDR log2FC



CANDIDATE GENES

E2F1	FDR 0.0004	+2.84
CCNE2	FDR 0.0012	+2.31
CDK1	FDR 0.0028	+2.07
MKI67	FDR 0.0063	+1.72
3D		

3D

Canvas

Mol*



ADAPTER

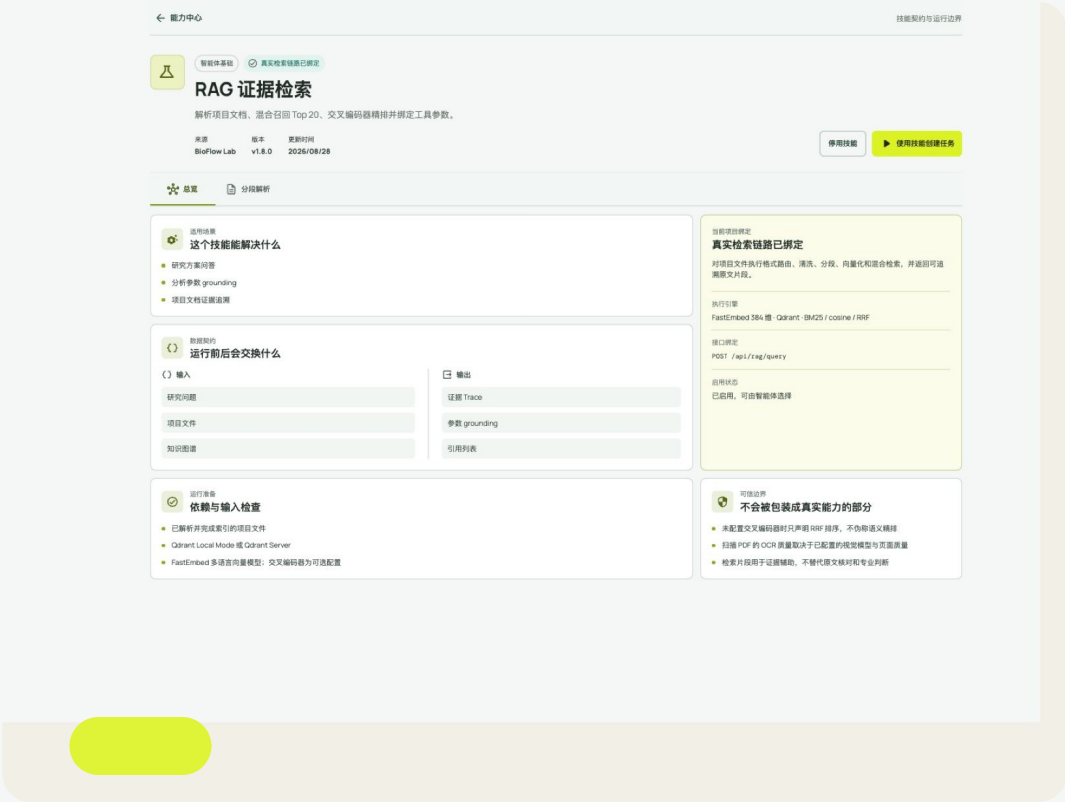
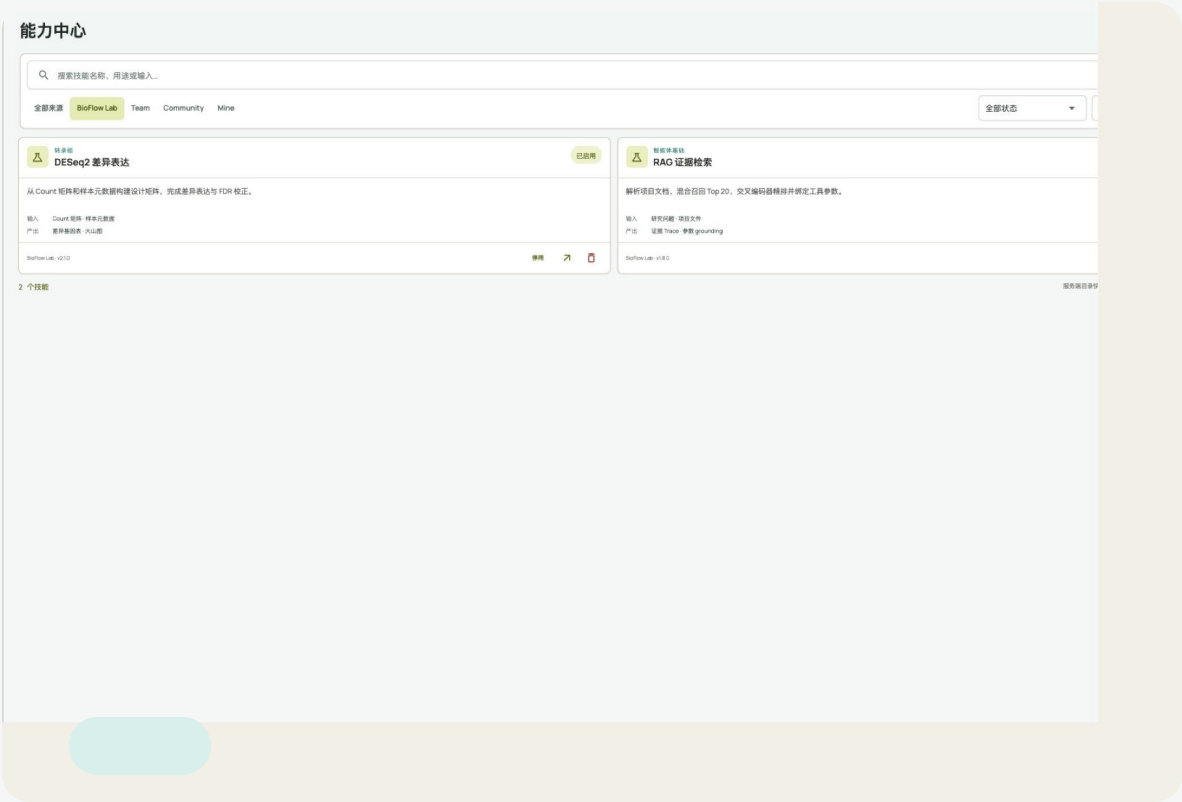


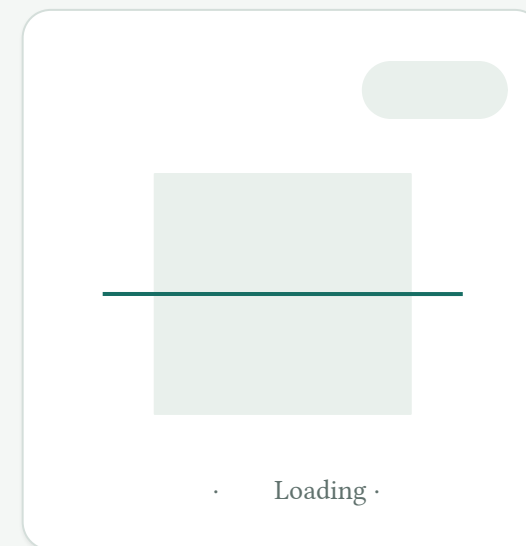
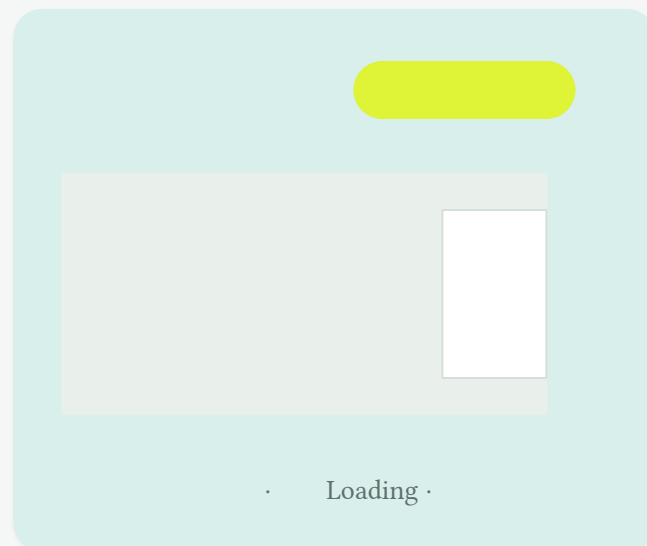
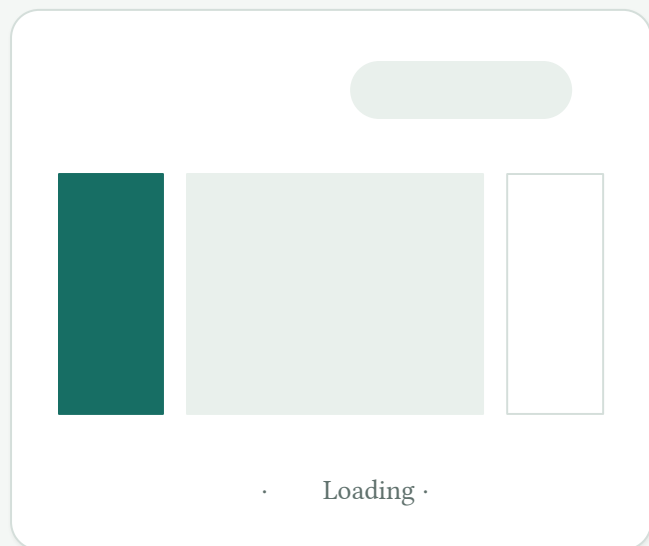
●

●

●

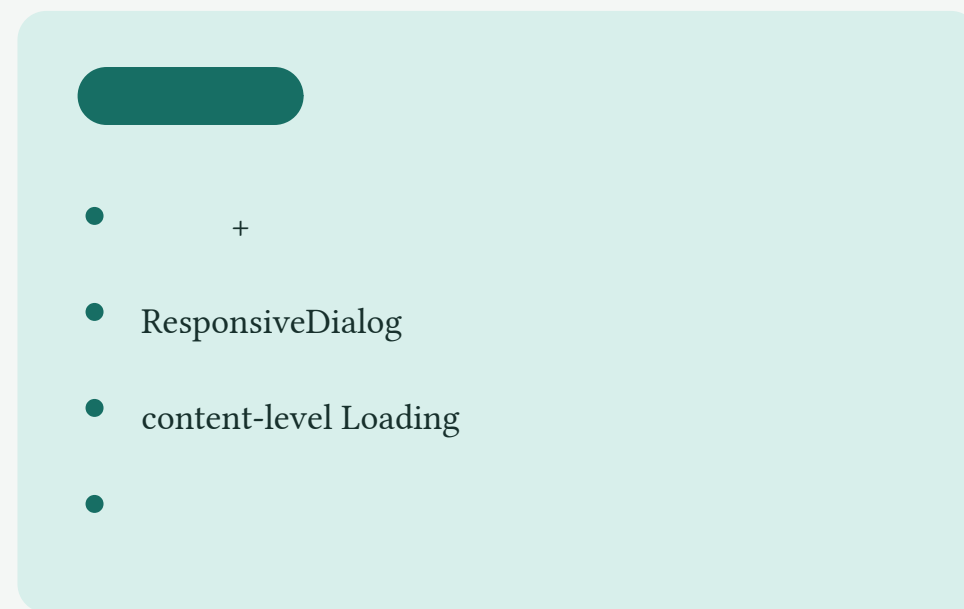
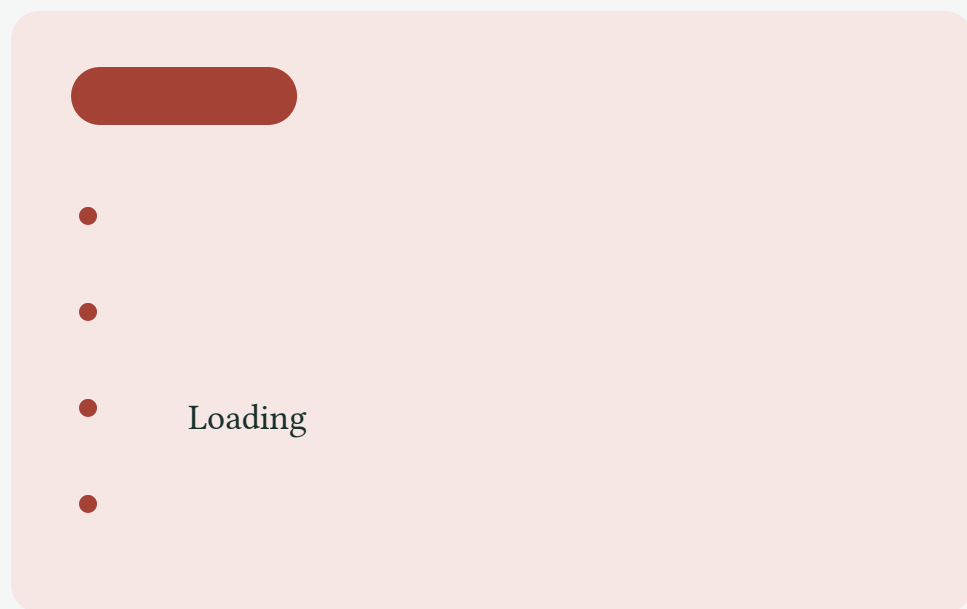
Mol*





+

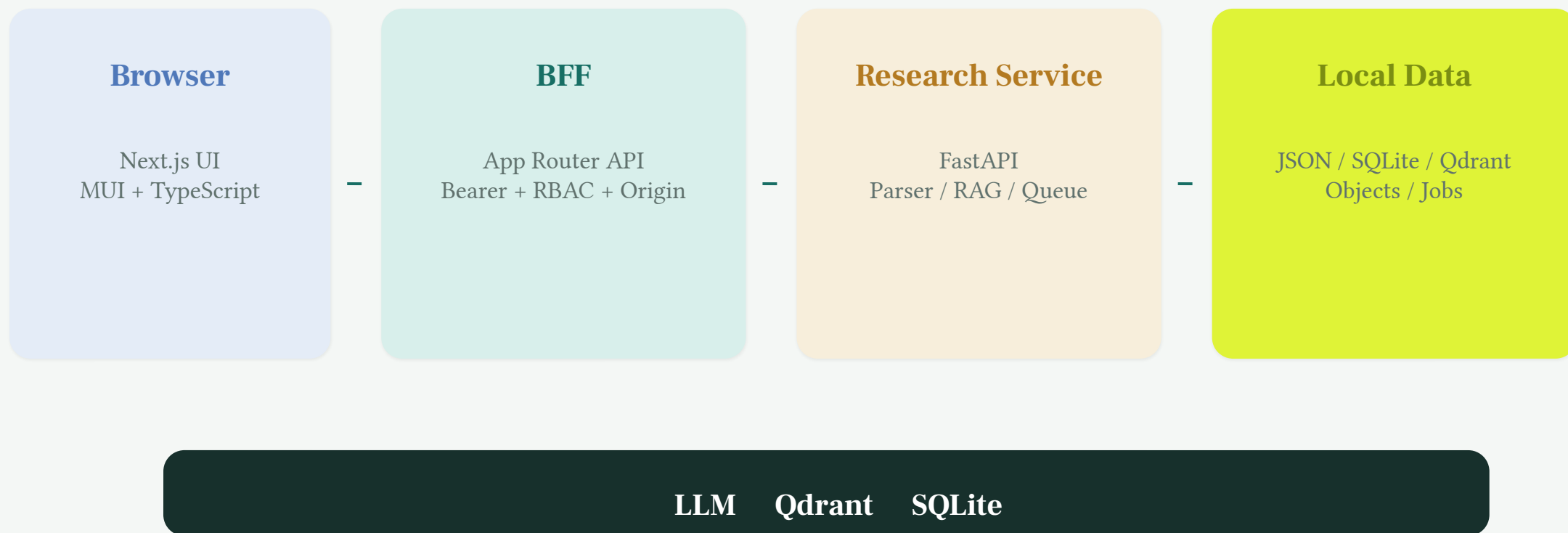
Loading



Next.js BFF

API FastAPI

Worker Token



RAG

login / session / logout

tasks / plans / reviews

files / preview / parse

rag / agent / stream

jobs / analysis / artifacts

users / permissions

Authorization: Bearer <accessToken>

401 / 403 / 409 / 422 / 502 / 503

JSON / SQLite / Qdrant Local

Next.js ♦ MUI	UI	BFF
FastAPI	RAG	
FastEmbed ♦ Qdrant	Local	Server
SQLite ♦ Worker	Docker	
PyDESeq2	RNA-seq	



gent

AI “ ”



Review

-
-
-
- TypeScript Smoke

5-8

PPT

01

researcher / bioflow2026

02

✦ SSE

03

payload

04

queued → running → completed

05

github.com/fys-bot/bio-studio

ST RT

npm run dev

127.0.0.1:3000

GitHub



BioFlow Studio

· · · AI

dapter

/ github.com/fys-bot/bio-studio